

```
import numpy as np
import pandas as pd
import matplotlib.pyplot as plt

# Criando um DataFrame com o número de alunos por titulação
dados = {
    'Titulação': ['Doutorado', 'Mestrado', 'Especialização', 'Graduação', 'Cursos Técnicos'],
    'Número de Alunos': [20, 15, 85, 145, 320]
}

df = pd.DataFrame(dados)

# Exibir a tabela
print("Tabela de Titulações e Número de Alunos:\n")
print(df)
print("\nResumo Estatístico:\n")
print(df['Número de Alunos'].describe())

# Calcular porcentagem
df['% do Total'] = (df['Número de Alunos'] / df['Número de Alunos'].sum()) * 100

# Criar gráfico de barras
plt.figure(figsize=(8,5))
bars = plt.bar(df['Titulação'], df['Número de Alunos'], color=['#4F81BD', '#C0504D', '#9BBB59', '#8064A2', '#F79646'], )

# Adicionar rótulos de valores e porcentagens
for i, bar in enumerate(bars):
    yval = bar.get_height()
    plt.text(bar.get_x() + bar.get_width()/2, yval + 5, f"{df['% do Total'][i]:.1f}%", ha='center', fontsize=9)

plt.title('Número de Alunos por Titulação', fontsize=14, fontweight='bold')
plt.xlabel('Titulação')
plt.ylabel('Número de Alunos')
plt.grid(axis='y', linestyle='--', alpha=0.6)
plt.tight_layout()
plt.show()
```

Tabela de Titulações e Número de Alunos:

```
import pandas as pd

# Criando o DataFrame
df = pd.DataFrame({
    'Titulação': ['Doutorado', 'Mestrado', 'Especialização', 'Graduação', 'Cursos Técnicos'],
    'Quantidade': [20, 15, 85, 145, 320]
})

# Exibir a tabela formatada
print("Tabela - Número de Alunos por Titulação:\n")
print(df.to_string(index=False))
```

```
Tabela - Número de Alunos por Titulação:
max      320.000000
Name: Quantidade, dtype: float64
Doutorado      20
Mestrado       15
Especialização  85
Graduação     145
Cursos Técnicos 320
```

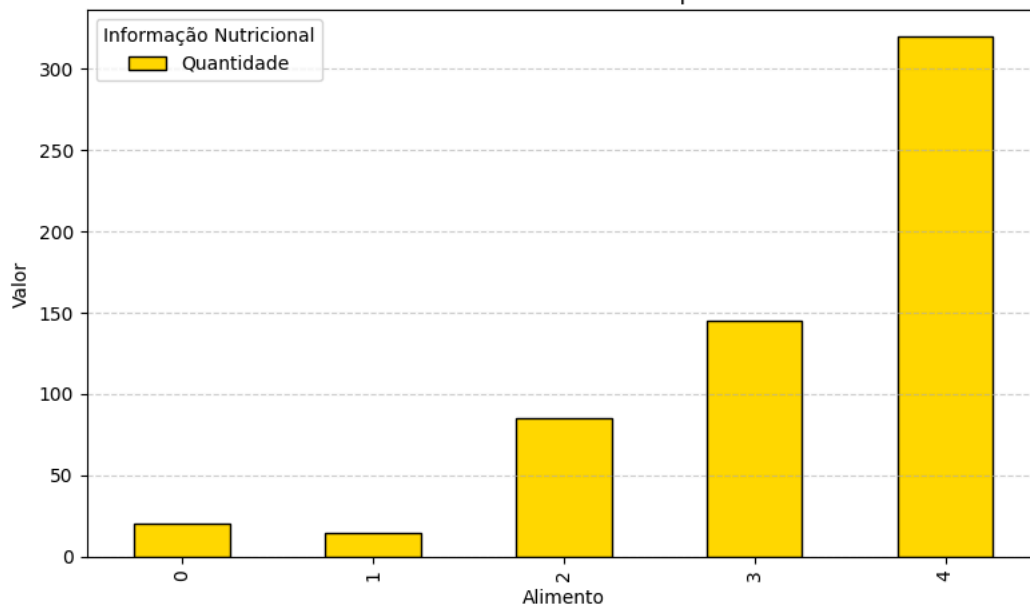
Número de Alunos por Titulação

54.7%

```
import matplotlib.pyplot as plt
```

```
# Gráfico de barras comparando calorias e gordura
df.plot(kind='bar', figsize=(8,5), color=['#FFD700', '#FF6347'], edgecolor='black')
plt.title('Calorias e Percentual de Gordura por Alimento')
plt.xlabel('Alimento')
plt.ylabel('Valor')
plt.grid(axis='y', linestyle='--', alpha=0.6)
plt.legend(title='Informação Nutricional')
plt.tight_layout()
plt.show()
```

Calorias e Percentual de Gordura por Alimento



```
import numpy as np
```

```
# Criando uma matriz (tensor) com 50 elementos e 3 dimensões
v = np.array(range(50)).reshape(2, 5, 5)

print('Shape =', v.shape)          # Mostra o formato (2 blocos de 5x5)
print('Número de dimensões =', v.ndim) # Mostra que há 3 dimensões
print('Número de elementos =', v.size) # Mostra que há 50 elementos
print('Tensor v =\n', v)
```

```
Shape = (2, 5, 5)
Número de dimensões = 3
Número de elementos = 50
Tensor v =
[[[ 0  1  2  3  4]
  [ 5  6  7  8  9]
```

```
[10 11 12 13 14]
[15 16 17 18 19]
[20 21 22 23 24]]

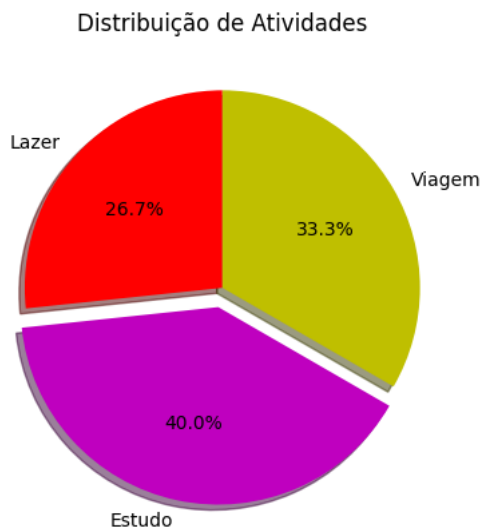
[[25 26 27 28 29]
 [30 31 32 33 34]
 [35 36 37 38 39]
 [40 41 42 43 44]
 [45 46 47 48 49]]]
```

```
import matplotlib.pyplot as plt

# Definindo variáveis
fatias = [8, 12, 10] # Valores de cada categoria
atividades = ['Lazer', 'Estudo', 'Viagem'] # Legendas
cores = ['r', 'm', 'y'] # Cores: vermelho, magenta e amarelo

# Criando o gráfico de pizza
plt.pie(
    fatias,
    labels=atividades,
    colors=cores,
    startangle=90, # Começa o gráfico a partir de 90°
    shadow=True, # Adiciona sombra
    explode=(0, 0.1, 0), # Destaca o segundo item (Estudo)
    autopct='%1.1f%%' # Mostra os percentuais
)

plt.title('Distribuição de Atividades') # Título do gráfico
plt.show()
```



```
import matplotlib.pyplot as plt

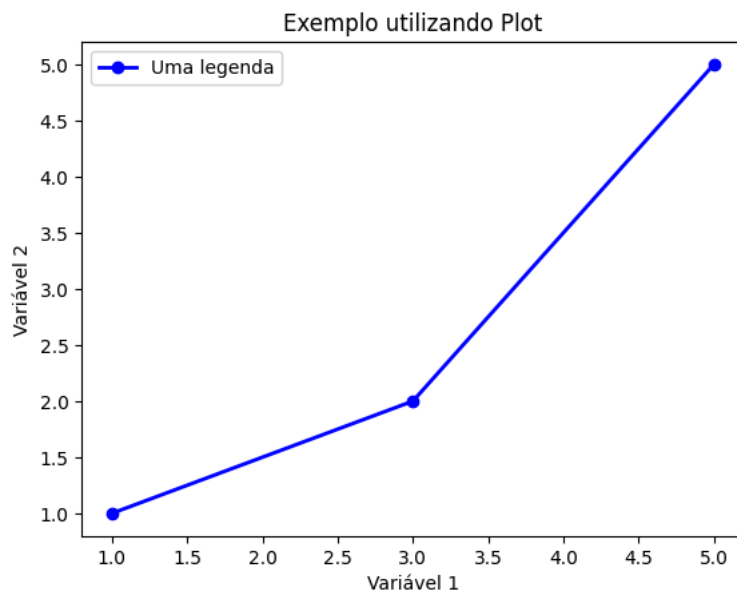
# Definindo variáveis
x = [1, 3, 5]
y = [1, 2, 5]

# Criando o gráfico de linha com legenda
plt.plot(x, y, label='Uma legenda', color='b', marker='o', linestyle='--', linewidth=2)

# Adicionando título e rótulos aos eixos
plt.title('Exemplo utilizando Plot')
plt.xlabel('Variável 1')
plt.ylabel('Variável 2')

# Exibindo a legenda
plt.legend()

# Exibindo o gráfico
plt.show()
```



```
import matplotlib.pyplot as plt

# Definindo variáveis
x = [1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8]
y = [5, 2, 4, 5, 6, 8, 4, 8]

# Criando o gráfico de dispersão
plt.scatter(
    x, y,
    label='Pontos',      # legenda
    color='b',           # cor azul
    marker='*',          # formato de estrela
    s=100               # tamanho dos pontos
)

# Adicionando título e rótulos
plt.title('Gráfico de Pontos em Formato de Estrela')
plt.xlabel('Eixo X')
plt.ylabel('Eixo Y')

# Exibindo legenda e grade
plt.legend()
plt.grid(True, linestyle='--', alpha=0.5)

# Exibindo gráfico
plt.show()
```

